

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-10

PROYECTO 10: LA CALIDAD DEL AIRE ES VIDA.

Plantel / Equipo: La calidad del aire es vida. Plantel 01, Cuernavaca.

Contacto Asesor: mirna.dominguez@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Colegio de Bachilleres Plantel 01 Cuernavaca y sus alrededores, estudiantes, docentes y habitantes están expuestos diariamente a gases contaminantes liberados por automóviles, fábricas y otros factores ambientales.

El problema principal es la falta de monitoreo y detección precisa de los puntos con mayor contaminación atmosférica, lo que dificulta tomar medidas preventivas y crear conciencia ambiental.

Además, existen pocas herramientas accesibles que permitan identificar las zonas más afectadas y medir los niveles de gases dañinos para la salud humana y el medio ambiente.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Nuestra solución consiste en diseñar e implementar un dron inteligente equipado con sensores y una celda de medición ambiental capaz de detectar niveles de contaminación del aire provocados por gases industriales o naturales.

El dron podrá recorrer diferentes áreas del colegio y zonas cercanas para identificar puntos críticos de contaminación. Los sensores recopilarán datos sobre la calidad del aire y enviarán información para generar reportes y mapas de las zonas más afectadas.

Esta propuesta tiene un gran impacto ambiental y tecnológico porque ayudará a prevenir riesgos de salud, crear conciencia ecológica y facilitar la toma de decisiones para reducir la contaminación. Además, es viable porque puede construirse con materiales tecnológicos accesibles y programarse mediante herramientas STEM.

3. IMPACTO ESPERADO

Al instalar nuestro prototipo, a escala, esperamos optimizar el recurso de forma que se identifique de manera más rápida y precisa las zonas con mayor concentración de gases contaminantes dentro y fuera del plantel.

El dron permitirá monitorear grandes áreas de la preparatoria en menos tiempo, recopilando información sobre la calidad del aire y detectando puntos críticos donde existan niveles elevados de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases dañinos.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Con esta tecnología se podrán generar mapas ambientales y reportes en tiempo real para crear campañas de prevención, reducir riesgos de salud y fomentar conciencia ecológica entre estudiantes y docentes.

También esperamos que el proyecto impulse el aprendizaje tecnológico mediante programación, automatización, electrónica y sensores ambientales STEM, fortaleciendo el interés de los estudiantes por la innovación científica y ambiental.